Trabalho 2: Lógica de Predicados

Lógica para Computação

ORIENTAÇÕES: Este trabalho é para ser realizado individualmente e com base apenas em seus conhecimentos. As soluções devem ser submetidas via Moodle, em arquivo único, até a data prevista no link de submissão.

Para cada cenário a seguir:

1. Apresente o **sequente** correspondente;
2. Apresente a **árvore de refutação** correspondente;
3. Construa uma prova usando **dedução natural**

1 Verificação de Programa

Uma empresa tem um procedimento de verificação dos programas que desenvolve. Todo módulo que é coberto por testes e para os quais os testes passam, então determina-se que ele não tem bug. Se um módulo qualquer foi analisado pelo analisador estático, então seus testes passam sem falhas. O módulo constante m é coberto por testes. O módulo m foi analisado por um analisador estático. A empresa afirma que o módulo m não tem bug.

2 Segurança de Banco de Dados

O banco de dados de uma empresa possui um sistema de autenticação para acesso. Todo usuário registrado compartilha credenciais com algum agente. Se um agente recebeu credenciais de alguém, então este agente é mal-intencionado. Existe pelo menos um usuário registrado. Se alguém é usuário registrado, então iniciou sessão recentemente. A empresa quer identificar que existe algum agente mal-intencionado.

3 Criptografia

Um sistema usa criptografia para proteção do conteúdo de seus arquivos. O resultado da encriptação de um arquivo é também um arquivo. Ao ser feita a desencriptação de um arquivo encriptado, tem-se o arquivo original. Existe ao menos um arquivo no sistema. Arquivos encriptados são seguros. O sistema garante que existe algum arquivo que é seguro e cuja desencriptação é um arquivo.